Musubi Japan

Laboratorio: arquitectura, subarquitectura, SOLID y patrones

Ingeniería de Software II (2016702)

Daniel Gracia

Octubre de 2026

1. Fase 1. Dominio y problema

1.1. Sector profesional

Musubi Japan es una aplicación móvil para aprender japonés, en el sector de la educación en segundas lenguas. Provee los contenidos —kanji, vocabulario, gramática y las frases que los relacionan— y el aprendiz estudia siempre del mismo modo: sigue el camino estándar o incorpora, en su orden, las frases de lo que va aprendiendo.

1.2. Actores

- **Aprendiz.** Usuario del celular. Sigue el camino estándar o incorpora frases en su propio orden, practica y consulta su avance.
- **Proveedor de IA.** Sistema externo de la capa de acompañamiento. Sostiene a la mascota cuando hay red y el aprendiz tiene acceso a esa capa.
- **Red de anuncios y pasarela de pago.** Sistemas externos que financian la capa de IA, por anuncios o por una opción de pago. El estudio sin mascota no los usa.

1.3. Problema

El refuerzo del japonés está repartido en varias aplicaciones. Unas trabajan el kanji, otras el vocabulario y la gramática, otras los textos y las lecturas. Las que reúnen varios de esos componentes tienen un costo alto. Quien estudia salta de una herramienta a otra, y el kanji, la palabra, la gramática y el escrito quedan sueltos.

Musubi Japan reúne esos contenidos en un solo lugar y los entrega con la aplicación. El recorrido lo decide el aprendiz: sigue el camino estándar o incorpora, poco a poco, las frases de lo que va aprendiendo, en el orden que le sirve. Cada frase entra como unidad y la aplicación la desglosa en vocabulario, reglas gramaticales y kanji. Cada pieza guarda dos grados de avance: el reconocimiento, cuando la persona la identifica, y la interiorización, cuando ya la usa bien.

El ejercicio mueve solo las piezas que pone en juego. Dibujar el kanji de 食べる actualiza ese kanji. Producir りんごを食べます actualiza las palabras りんご y 食べる, la partícula を, el verbo en presente y el kanji de 食べる.

El estudio cabe entero en el teléfono, sin red y sin mascota. En ese modo la interiorización es autoevaluativa y no hay anuncios. La mascota vive en otra capa. Cuando está disponible, acompaña el mismo paso con contexto de uso cotidiano: cuándo conviene una frase y cuándo otra.

1.4. Requisitos funcionales

RF1. Como aprendiz novato, quiero seguir la ruta de aprendizaje estándar que ofrece la aplicación para adentrarme en el aprendizaje del japonés.

RF2. Como aprendiz, quiero incorporar en mi orden las frases que voy aprendiendo para no olvidarlas y poder usarlas más adelante.

RF3. Como aprendiz, quiero que se registre en cada pieza (vocabulario, kanji o gramática) el reconocimiento y la interiorización por separado para saber si ya la identifico o ya la uso.

RF4. Como aprendiz, quiero practicar una pieza aislada (vocabulario, kanji o gramática) para entender su significado y en qué otras frases puede usarse.

RF5. Como aprendiz, quiero que, al practicar una frase, el progreso de sus piezas (vocabulario, kanji y gramática) avance para dedicar menos tiempo a cada una.

RF6. Como aprendiz, quiero ver el progreso de mi avance general para saber qué tanto he avanzado en mi aprendizaje.

RF7. Como aprendiz, quiero acceder a lecturas en japonés para practicar lo que he aprendido y fortalecer mi aprendizaje del idioma.

RF8. Como aprendiz, quiero usar la aplicación sin conexión para no depender de los anuncios ni del uso obligatorio de la mascota.

RF9. Como aprendiz, quiero que la mascota me dé ejercicios nuevos e información de uso correcto para fortalecer mi uso del japonés.

RF10. Como sistema, quiero ofrecer la mascota mediante anuncios o pago para sostener su servicio.

1.5. Atributos de calidad

Disponibilidad. El aprendiz solicita la ruta, la práctica, las lecturas o el avance sin conexión; el sistema los entrega en el dispositivo en el 100 % de las solicitudes.

Rendimiento. El aprendiz termina de practicar una frase; el sistema muestra el progreso de sus piezas y el avance general en menos de un segundo.

Mantenibilidad. Los componentes de la aplicación permanecen desacoplados; cada componente y cada conexión entre ellos se prueba sin ejecutar el resto del sistema.

Seguridad. Si el aprendiz estudia sin conexión, el sistema conserva sus frases y su avance solo en el teléfono. Si usa la mascota, el sistema envía al proveedor únicamente la solicitud, sin información personal.

2. Fase 2. Arquitectura macro

Musubi Japan usa un monolito modular en el teléfono y un solo servicio para la mascota, desplegado en un servidor. La ruta, la práctica, las lecturas, el avance y el almacén local viven en la aplicación. Al guardar una frase, una función de Ruta la desglosa en vocabulario, kanji y gramática. El módulo de la mascota queda aparte del estudio. Con la respuesta del proveedor incorpora frases nuevas en la ruta, propone sesiones en la práctica y genera lecturas. Con red abre los anuncios o

el pago y envía solo la solicitud al servicio de la mascota, que la reenvía al proveedor de IA. Ese servicio no guarda datos del aprendiz. El almacén local, cuando hay red, deja una copia de seguridad en el Google Drive del aprendiz. No hay gateway ni broker.

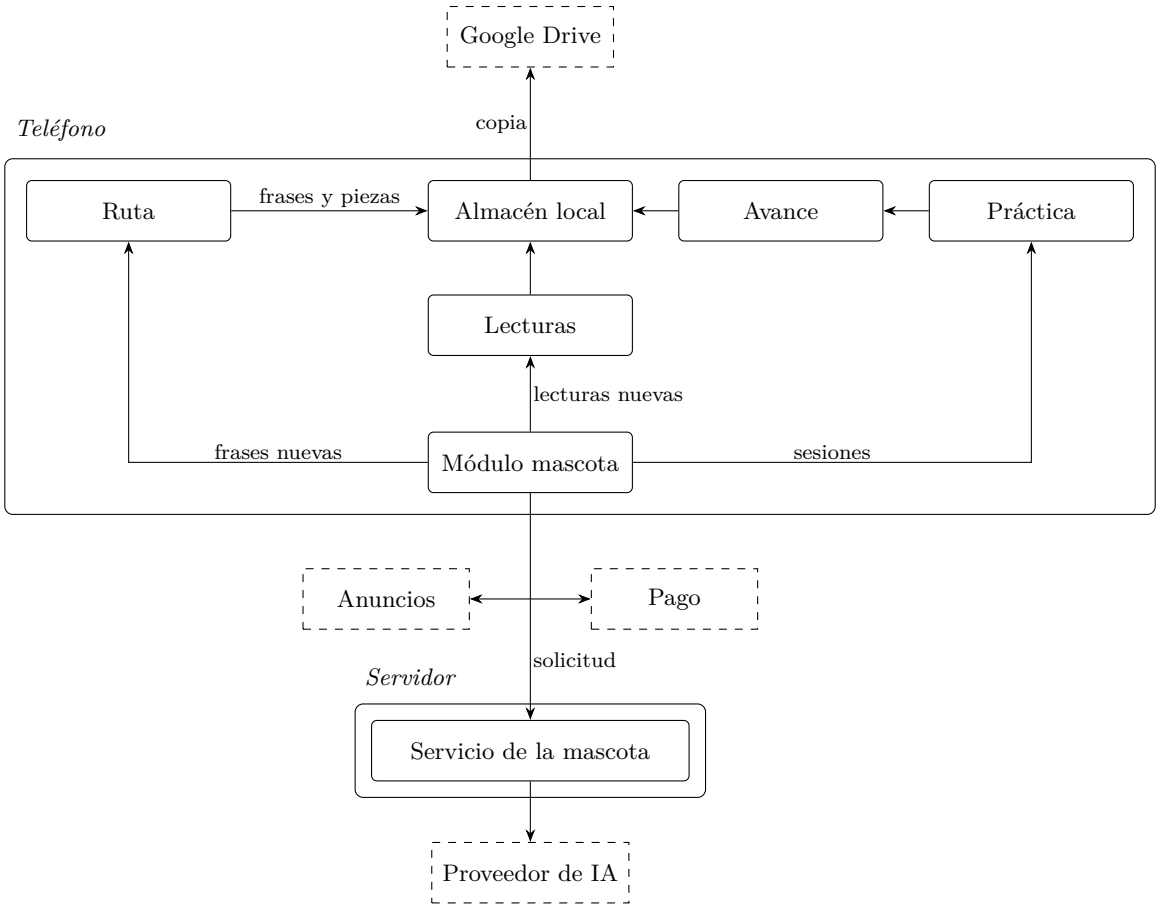


Figura 1. Arquitectura macro de Musubi Japan. Trazo continuo: componentes de Musubi Japan. Trazo punteado: sistemas externos.

2.1. Justificación frente a microservicios

Partir la ruta, la práctica, las lecturas y el avance en microservicios no cumple los escenarios de la fase 1.

Disponibilidad. Esas funciones responden sin red en el 100 % de las solicitudes. En servicios separados dejan de estar en el teléfono.

Rendimiento. El progreso de una frase se muestra en menos de un segundo, sin esperar a la red. Un servicio remoto no cumple esa medida.

Seguridad. Sin conexión, las frases y el avance se quedan en el teléfono. La única copia que sale, cuando hay red, es la del Google Drive del aprendiz. El servidor de la mascota no la guarda.

Mantenibilidad. Cada componente y cada conexión se prueban sin ejecutar el resto del sistema. Esa separación es entre módulos de la misma aplicación.

El servicio de la mascota sí se despliega aparte, en un servidor: la clave del proveedor no va en la aplicación, y los anuncios o el pago sostienen ese servicio. Sigue siendo un solo servicio.